Въведение

Петко Лазаров

Най-важното за този (и не само) предмет: Само чрез слушане на лекции и упражнения, НЯМА ДА МИНЕТЕ. Задължително трябва да се самоподготвята като КОНСИСТЕНТНО решавате задачи!

Контакти

- Имейл адрес: pvlazarov@fmi.uni-sofia.bg
- Месинджър на Петко Лазаров

Въведение

Основната задача на диференциалното смятане е изследване на функции. Интегралното смятане е пресмятане на дължини, лица и обеми.

Обозначения, които ще ползваме

- $\mathbb{N}$ – множеството на естествени числа $\{1, 2, 3, \dots\}$ (в ДИС не се включва нулата);
- $\mathbb{Z}$ – множеството на целите числа $\{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$;
- $\mathbb{Q}$ – множеството на рационалните числа $\left\{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}\right\}$;
- $\mathbb{R}$ – множеството на реалните числа;
- $\mathbb{C}$ – множеството на комплексните числа $\{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R},\ i^2 = -1\}$;
- $\varnothing$ – празното множество;
- $\exists$ – съществува;
- $\forall$ – за всичко/всеки/всяко;
- $\Rightarrow$ – следователно;
- $\iff$ – еквивалентно/ тогава и само тогава;
- $x \in A$ – x е елемент на множеството A;
- $A \subseteq B$ – A е подмножество на B;
- $\sum$ – знак за сума;
- $\prod$ – знак за произведение.
- $:=$ – дефинираме/означаваме

Литература: По време на упражненията няма да следваме някоя определена книга/сборник. За самоподготвка полезен би бил Кудрявцев (Гаджев го е качил в мудъл), но всеки сборник със задачи по ДИС/Calculus ще е от полза.

Как да работим със $\sum$ и $\prod$?

$\sum$ и $\prod$ са практически едни и същи, само че едното събираме, другото умножаваме. Затова ще обясни за $\sum$. С две думи означава "съберете тази последователност от членове". Може да го гледате като някакъв for цикъл.

$$\sum_{i=\text{начало}}^{\text{край}} \text{събираемо}_i.$$

Долу се пише какво точно ще сменяме. В нашия случай това ще е индексът i, а горе пише докъде ще го сменя. След знакът за сума пише какво ще сумираме, например

$$\sum_{i=1}^{10} a_i = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10},$$

$$\sum_{i=1}^{8} i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36,$$

$$\sum_{i=1}^{6} 2i = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 = 42,$$

$$\sum_{i=1}^{5} i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55,$$

$$\prod_{i=1}^{4} \frac{2i-1}{2i} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8} = \frac{105}{384}.$$

Първите упражнения като имаме задачи със суми и произведения ще ги пишем по двата възможни начина, като

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \sum_{i=1}^{n} i^3$$

и след като свикнете, ще остане само изразът чрез знакът за сума.

Функция и нейната графика

Дефиниция (Функция) — Функция наричаме съответствие (правило), което на всеки един елемент на едно множество съпоставя точно един елемент в друго множество.
По-точно, функция f наричаме съответствие (правило), което на всеки елемент x на множество D съпоставя точно един елемент, означен чрез $f(x)$, в множество E.
Пишем накратко $f : D \to E$.
Казваме, че f е дефинирана в D и приема стойности в E.

$$D \text{ – дефиниционна област/домейн на } f,$$

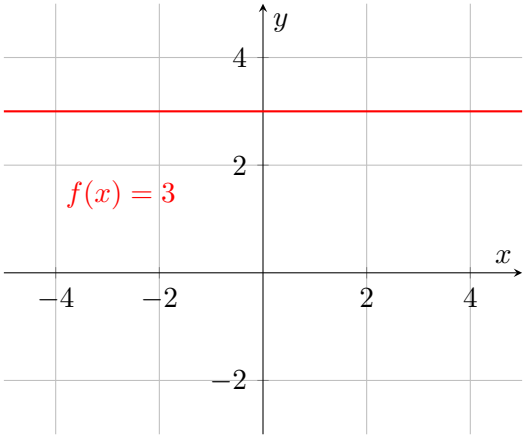
$$f(D) \coloneqq \{f(x) : x \in D\} \text{ – област от стойности/кодомейн/рейндж на } f,$$

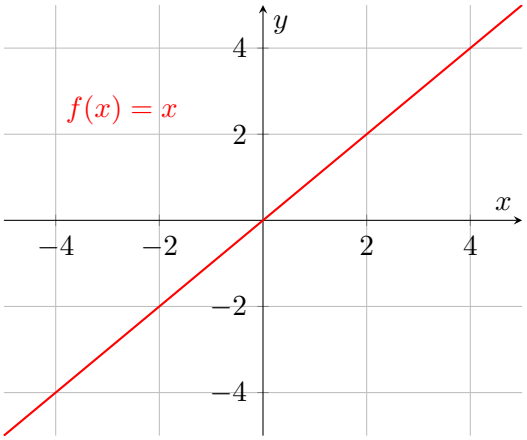
x – независима променлива или аргумент на функцията,
$f(x)$ – зависима променлива и стойност на f в x.
Често с $f(x)$ се означава и самата функция.
Ще разглеждаме функции, за които $D, E \subseteq \mathbb{R}$.

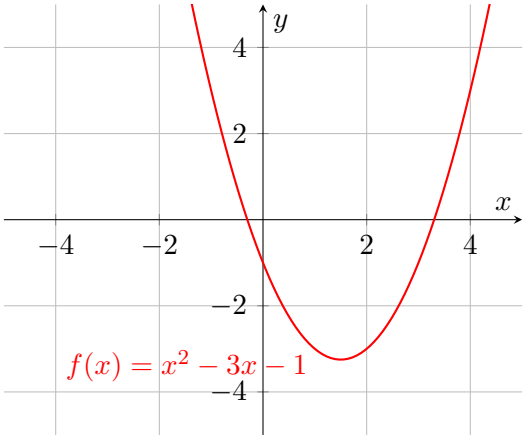
Дефиниция (Сюрекция, Инекция, Биекция) — Дадена е функция $f : D \to E$. Тогава f е **сюрекция**, ако $\forall y \in E$, $\exists x \in D$, такова че $f(x) = y$. Функцията е **инекция**, ако $\forall y \in E$, съществува най-много едно $x \in D$ за което $f(x) = y$. Функцията е **биекция**, ако е инекция и сюрекция едновременно.

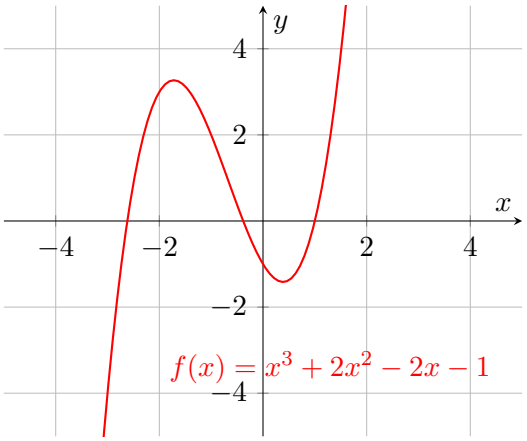
Дефиниция (Графика на функция) — Графиката на дадена функция $f(x)$ е геометричното множество от всички точки с координати $(x, f(x))$ в декартова координатна система, където x принадлежи на дефиниционната област на функцията.

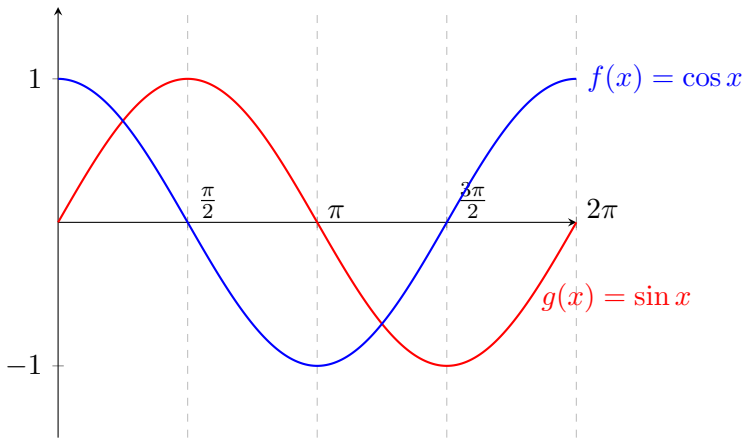
Полезни програми с които можете да си визуализирате функции са примерно Desmos, Geogebra и Asymptote (това е език за програмиране).
Няколко графики:

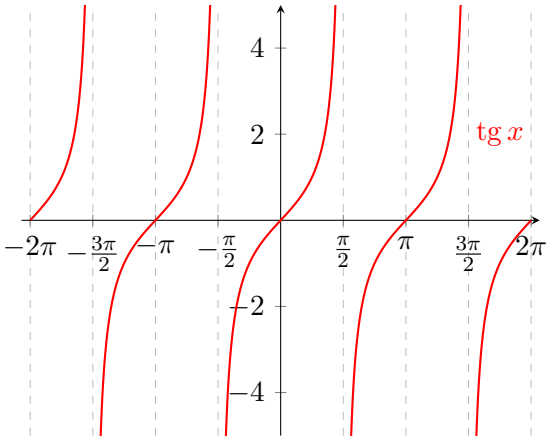


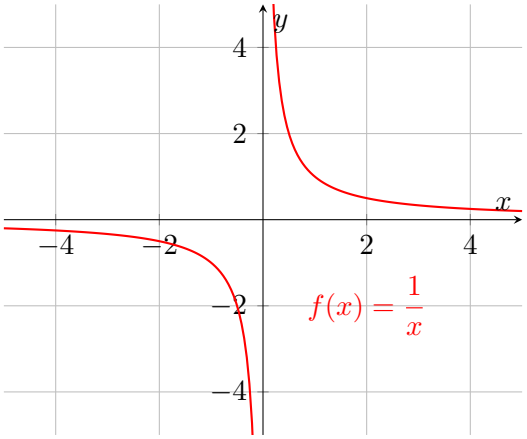

y
x
4
2
−4
−2
2
4
−2
−4
$f(x) = x$

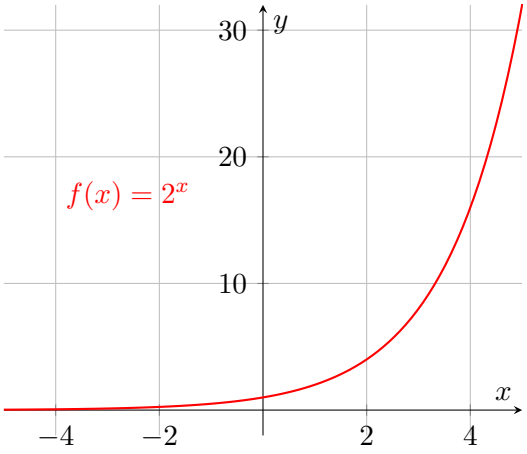

y
x
4
2
−4
−2
2
4
−2
−4
$f(x) = x^2 - 3x - 1$

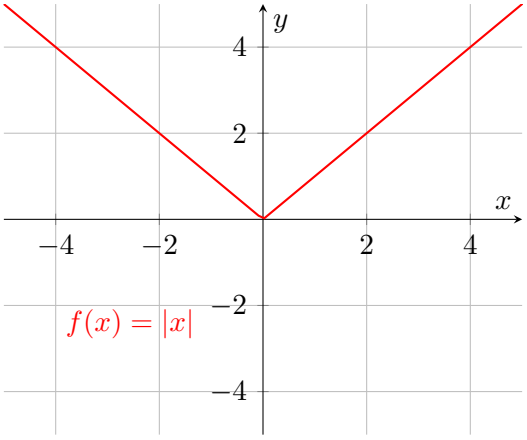

y
x
4
2
−4
−2
2
4
−2
−4
$f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 1$

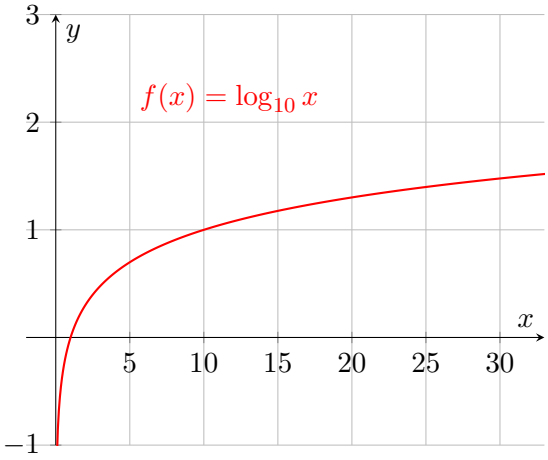

1
−1
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π
$f(x) = \cos x$
$g(x) = \sin x$

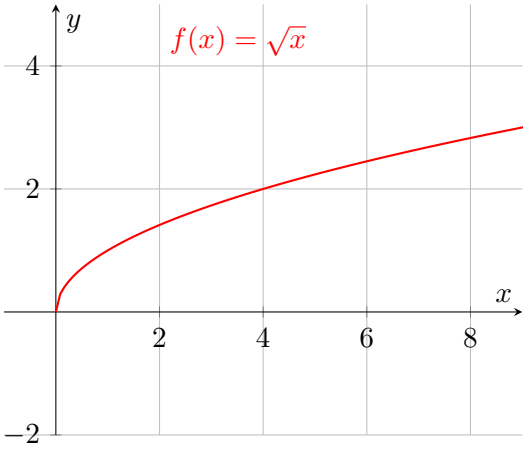

4
2
tg x
-2π
$-\frac{3\pi}{2}$
$-\pi$
$-\frac{\pi}{2}$
$\frac{\pi}{2}$
π
$\frac{3\pi}{2}$
2π
-2
-4

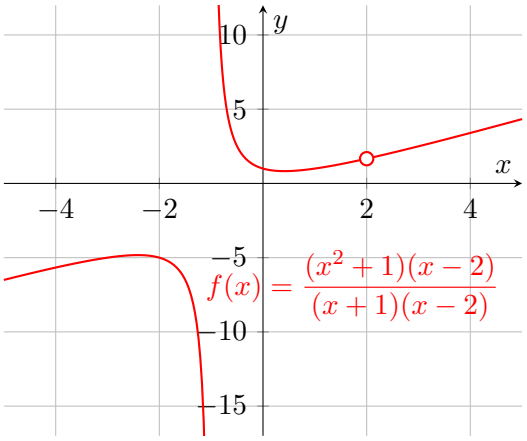

y
4
2
x
-4
-2
2
4
-2
-4
$f(x) = \frac{1}{x}$


y
30
20
10
$f(x) = 2^x$
x
-4
-2
2
4


y
4
2
x
-4
-2
2
4
-2
-4
$f(x) = |x|$

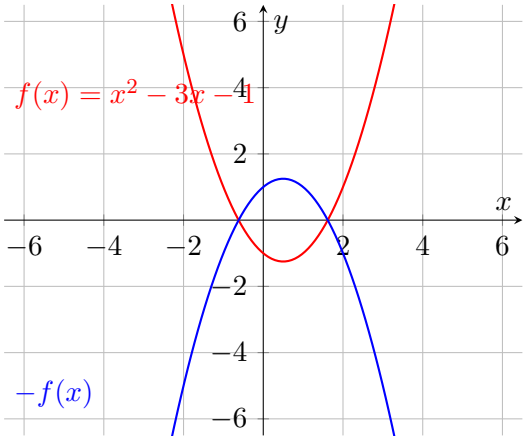

3
y
$f(x) = \log_{10} x$
2
1
x
5
10
15
20
25
30
−1


y
$f(x) = \sqrt{x}$
4
2
x
2
4
6
8
−2

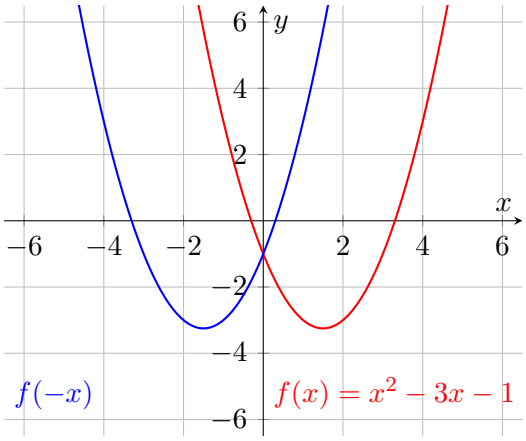

10
y
5
x
−4
−2
2
4
−5
$f(x) = \frac{(x^2+1)(x-2)}{(x+1)(x-2)}$
−10
−15

Сега ще представим няколко стандартни връзки между графиката на f и някои функции подобни на f.

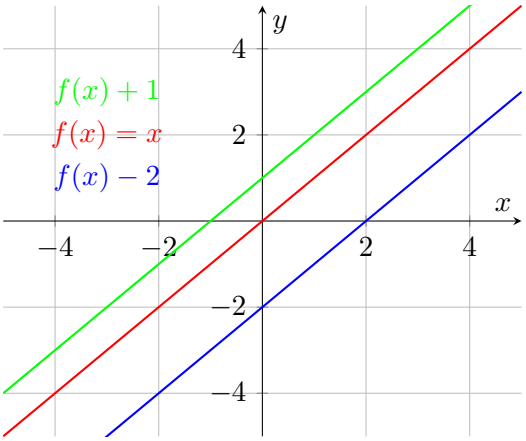
- Какво се получава като заместим $f(x)$ с $-f(x)$? Това е симетрия спрямо абцисата



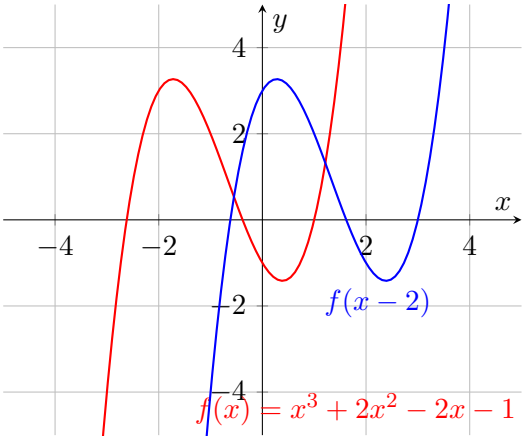
- При заменяне на $f(x)$ с $f(-x)$? Това е точно симетрия спрямо ординатата.



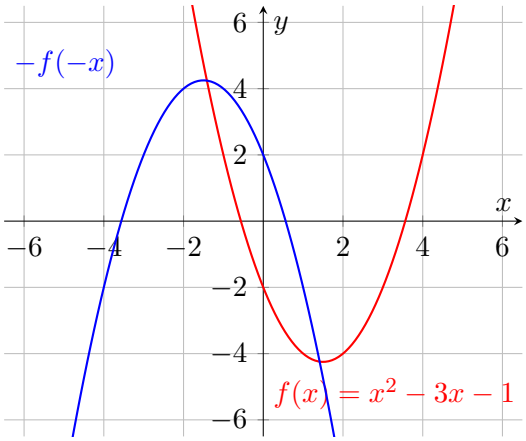
- Какво ще получим ако заместим $f(x)$ с $f(x) + C$? При $C \geq 0$ се получава транслация с C единици нагоре, а ако $C < 0$ – транслация с C единици надолу.



- Ако заменим $f(x)$ с $f(x+C)$? При $C \geq 0$ се получава транслация с C единици надясно, а при $C < 0$ е транслация с C единици надясно



- Ако заменим $f(x)$ с $-f(-x)$? Това е все едно първо да направим симетрия спрямо абцисата, след това спрямо ординатата. Следователно това е същото като да направим симетрия спрямо центъра на координатната система.



Задачи за Упражнение

Поиграйте си някакво време с някоя от гореспоменатите програми, или на ръка се опитайте да направите графики на полиномни функции, тригонометрични, логаритмични и каквото друго се сетите.